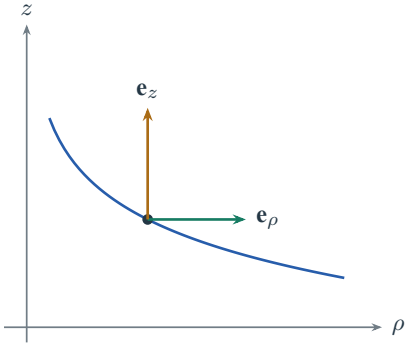
M1-21 柱坐标中径向与轴向分别求导



曲线示意 $A, B > 0$ 的一条等值线；通式不限制符号

$$f = A\ln(\rho/\rho_0) + Bz,\ \rho > 0$$

$$\nabla f = \frac{A}{\rho}\mathbf{e}_\rho + B\mathbf{e}_z$$

$\partial_\phi f = 0$：无方位分量；
A/ρ 来自对数本身的导数。